



2.3. Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología III

Nuestro hogar. El sistema terrestre

El estudio de la Tierra como sistema es fundamental para la explicación de los fenómenos naturales que subyacen a la estructura y función de las esferas terrestres, cuya interacción sucede gracias a la circulación de materia y energía, mediada por reacciones químicas. Para este tercer semestre se busca la comprensión de la importancia de esta dinámica para la existencia de la vida en la Tierra y de la relevancia de las acciones humanas para su cuidado (ver tabla 3).

Tabla 3. Propósitos y contenidos formativos de CNEyT III. Nuestro hogar. El sistema terrestre

Nombre de la asignatura Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología III Nuestro hogar. El sistema terrestre Tercer semestre Horas/semana: 4 horas	Meta educativa Construya explicaciones sobre fenómenos naturales que subyacen a la estructura y función de sistemas o esferas terrestres, y comprenda su importancia para la existencia de la vida en la Tierra, así como la relevancia de las acciones humanas para su cuidado.
Propósitos formativos 1 Comprende a la Tierra como un sistema, a partir del análisis de los subsistemas que lo conforman y sus interacciones. 2 Aplica el conocimiento sobre los estados de agregación y clasificación de la materia; propiedades de los cuerpos y temperatura para explicar las capas, composición e interacción de la hidrósfera y atmósfera. 3 Analiza los flujos de materia y energía que suceden en los ecosistemas y entre las esferas terrestres, →	Contenidos formativos • La Tierra como sistema y características generales de la hidrósfera, atmósfera, litósfera y la biósfera • Capas y composición química de la hidrósfera y la atmósfera • Conceptos involucrados: aire, agua, densidad, presión, temperatura y compuestos químicos • Ciclo biogeoquímico del agua • Concepto de clima y tiempo atmosférico • Concepto de ecosistema y biodiversidad; relación con la biósfera • Componentes bióticos y abióticos del ecosistema • Cadena trófica

Propósitos formativos

→ para comprender la importancia de la cadena trófica y el concepto de equilibrio ecológico.

4 Analiza la estructura de una reacción química para comprender su importancia como proceso de transformación de la materia.

5 Comprende la importancia del oxígeno para la vida en la Tierra, a partir del análisis del proceso de oxigenación de la atmósfera primitiva y la intervención de los organismos fotosintéticos.

6 Comprende el proceso general de la fotosíntesis y su importancia para la transferencia de energía en la cadena trófica, así como para la captura del dióxido de carbono y la liberación de oxígeno.

7 Analiza la dinámica de los subsistemas terrestres y la actividad humana, para comprender el concepto de deterioro ambiental, sus escalas y manifestaciones.

8 Construye explicaciones sobre innovaciones tecnológicas que utilizan el conocimiento de los subsistemas terrestres para reducir el deterioro ambiental.

Contenidos formativos

- Biomasa y concepto de productividad primaria
- Eficiencia ecológica
- Ciclo biogeoquímico del carbono y aspectos generales de los ciclos del nitrógeno y del fósforo
- Concepto de equilibrio ecológico
- Concepto de reacción química
- Estructura de una reacción química
- Ecuación química como forma de representar una reacción
- Simbología utilizada en fórmulas y reacciones químicas
- Composición química de la atmósfera reductora según Oparin-Haldane y las diferencias con la atmósfera actual
- Ciclo biogeoquímico del oxígeno
- Formación de óxidos básicos y ácidos
- Fotosíntesis: aspectos generales de la fase luminosa y el ciclo de Calvin; ecuación y productos de la fotosíntesis
- Importancia de los organismos autótrofos para la vida en la Tierra
- Concepto de deterioro ambiental
- Deterioro a nivel global: el calentamiento y su relación con el efecto invernadero y el cambio climático; pérdida de la biodiversidad
- Deterioro a nivel local: deforestación
- Contaminación antropogénica, atmosférica y del agua
- Restauración de ecosistemas
- Aplicaciones tecnológicas para la reducción del deterioro ambiental

Fuente: Elaborado por la COSFAC.

